

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 11

Múltiplas grandezas

Aluno: _____

Objetivo: resolver problemas com três ou mais grandezas, identificando relações diretas e inversas. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: produção, trabalhadores, máquinas, tempo, quantidade e produtividade.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Organização da tabela

Monte uma tabela com uma coluna para cada grandeza e uma linha para a situação conhecida e outra para a procurada. Isso reduz inversões.

Ex.: trabalhadores | horas/dia | dias | peças.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Comparação com a incógnita

Escolha a grandeza desconhecida e compare cada outra grandeza com ela, mantendo as demais fixas. Se a grandeza aumentar o resultado procurado, é direta; se diminuir, é inversa.

Mais trabalhadores tendem a reduzir dias para produzir a mesma quantidade: relação inversa.

☐ 3. 3. Método das razões

Depois de classificar cada relação, monte a multiplicação das razões diretas e das inversas para encontrar a incógnita. O essencial é manter a lógica de cada coluna.

Não memorize uma seta sem entender o efeito físico da grandeza.

☐ 4. 4. Produtividade

Alguns problemas escondem a produtividade. Se máquinas diferentes têm capacidades diferentes, a quantidade produzida depende de trabalhadores, tempo e produtividade individual.

Se uma máquina produz o dobro por hora, seu peso produtivo é 2.

☐ 5. 5. Conferência

Use uma estimativa qualitativa. Mais recursos para a mesma produção devem reduzir o tempo; mais produção, mantendo recursos, deve aumentar o tempo.

A resposta final precisa respeitar todas as tendências.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Organização da tabela: Monte uma tabela com uma coluna para cada grandeza e uma linha para a situação conhecida e outra para a procurada. Isso reduz inversões.
2. 2. Comparação com a incógnita: Escolha a grandeza desconhecida e compare cada outra grandeza com ela, mantendo as demais fixas. Se a grandeza aumentar o resultado procurado, é direta; se diminuir, é inversa.
3. 3. Método das razões: Depois de classificar cada relação, monte a multiplicação das razões diretas e das inversas para encontrar a incógnita. O essencial é manter a lógica de cada coluna.
4. 4. Produtividade: Alguns problemas escondem a produtividade. Se máquinas diferentes têm capacidades diferentes, a quantidade produzida depende de trabalhadores, tempo e produtividade individual.
5. 5. Conferência: Use uma estimativa qualitativa. Mais recursos para a mesma produção devem reduzir o tempo; mais produção, mantendo recursos, deve aumentar o tempo.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.